

(54) Теорема о пределе (гомоморфизм)

Теорема $\lim_{k \rightarrow 0} u_k' = u'$ $\lim_{k \rightarrow 0} u_k'' = u''$, то

$$\exists \lim_{k \rightarrow 0} (u_k' + u_k'') = u' + u'' = u$$

Доказательство:

$$\lim_{k \rightarrow 0} u_k' = u_0' \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow 0} u_{k_1}' = u_1'$$
$$\lim_{k \rightarrow 0} u_{k_1}'' = u_{k_1}''$$

$$u = (u_1, \dots, u_k)$$

$\Rightarrow$

$$\lim_{k \rightarrow 0} u_k'' = u_0'' \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow 0} u_{k_n}'' = u_1''$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} u_{k_n}'' = u_n''$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} (u_k' + u_k'') = \lim_{k \rightarrow 0} (u_1' + u_1'', u_n' + u_n'') = u$$

$$\Leftrightarrow u = (u_1' + u_1'', \dots, u_n' + u_n'') - \text{суммирование}$$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow 0} (u_k' + u_k'') = u$$

Теорема 2

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_k' = u_0' \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} A u_k' = A u_0'$$

Доказательство: Из аксиомы непосредственно

$$(\varphi_k' \rightarrow \varphi_0') \Leftrightarrow (x_1^{k'} \rightarrow x_1^{0'}, \dots, x_n^{k'} \rightarrow x_n^{0'})$$

Аналогично с помощью универсального замыкания

$$(\forall x_k' \rightarrow \forall x_0') \Leftrightarrow (\forall x_1^{k'} \rightarrow \forall x_1^{0'}, \dots, \forall x_n^{k'} \rightarrow \forall x_n^{0'})$$

$$\forall (\varphi_k' \rightarrow \varphi_0') \Leftrightarrow \forall (x_1^{k'} \rightarrow x_1^{0'}, \dots, x_n^{k'} \rightarrow x_n^{0'})$$

